

אולגברה ע'נארית לביזיקאוס - תרגום 11:

נושא'ס:

dagger
↑

- ההעתיקה: $T^\dagger$

- העתקות הרמיטיות: $(T = T^\dagger)$

- $AB = BA$ מתחלפות

יהי V מרחב מכפלה ספייטלי. יהי T העתקה ליניארית.

השאלה: ההעתקה ההדדית T^+ היא ההעתקה המקומית:

$$\langle u | T(v) \rangle = \langle T^+(u) | v \rangle \quad \forall u, v$$

דוגמה 1: יהי $T: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ המוגדרת על ידי:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2iy \\ 3x + 4iy \end{pmatrix}$$

מצא את T^+ .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2i \\ 3 & 4i \end{pmatrix}$$

פתרון: כאן נרשם את המטריצה המ"צית:

כ. נעזר בטענה הבאה:

$$[T^+]_B = ([T]_B)^+$$

כאן B בסיס אורתונורמלי, כאן:

- נורמליזציה $\int_C$ T^+ A^+ $\mathbb{C}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{R}$

$$\Rightarrow A^+ = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2i & -4i \end{pmatrix} \Rightarrow T^+ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2i & -4i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+3y \\ -2ix-4iy \end{pmatrix}$$

על ידי

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1+2i \\ 3+4i \end{pmatrix} \right\rangle = 1^* \cdot (1+2i) + 1^* \cdot (3+4i) = 4+6i$$

$$\left\langle T^+ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 4 \\ -6i \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 4^* \cdot 1 + (-6i)^* \cdot 1 = 4+6i$$

נורמליזציה $\int_C$ T^+ A^+ $\mathbb{C}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$ $\mathbb{R}$

הוקדו $V = \text{span}\{\sin(x), \cos(x)\}$ הזוג 2

הזוג 2 $\sin(x), \cos(x)$ $[0, 2\pi)$

$$\langle f | g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f^*(x) g(x) \cdot dx$$

הכפלה

1. האו $B = \{\sin(x), \cos(x)\}$ כ' בסיס אורתונורמלי δ ונדרש.

פתרון: נבדוק את המכפלה הפנימית שלהם:

$$\langle \sin(x) | \cos(x) \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin(x) \cdot \cos(x) \cdot dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 2 \sin(x) \cdot \cos(x) \cdot dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(2x) \cdot dx = -\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\cos(2x)}{2} \Big|_0^{2\pi} = -\frac{1}{4\pi} (1 - 1) = 0 //$$

$\Rightarrow$ הפונקציות אורתונורמליות. $\Leftarrow$ ב"ב (כל $\sin$).

הערה: הפונקציות $\sin$ ו $\cos$ נכונות, כמו כן, וקטורים ב"ב הם כל

ההכרחיות אורתונורמליות.

בצורה נוספת נבדוק: $\langle \sin(x) | \sin(x) \rangle = \langle \cos(x) | \cos(x) \rangle = 1$ כ' δ ב"ב.

נ. ל. ציר את כל פונקציות הליניאריות: $D = \frac{d}{dx}$

כלומר את הפונקציות הנ"ל D במס' B .

פתרון: נבדוק אם איננו מסתדר:

$$D(\sin(x)) = \frac{d}{dx} \sin(x) = \cos(x) = 0 \cdot \sin(x) + 1 \cdot \cos(x)$$

$$D(\cos(x)) = \frac{d}{dx} \cos(x) = -\sin(x) = -1 \cdot \sin(x) + 0 \cdot \cos(x)$$

$$\Rightarrow [D]_B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. מהי חשיבות המידע?

$$p(\lambda) = |[D]_B - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = (\lambda + i) \cdot (\lambda - i)$$

$$\lambda = \pm i \quad p \quad \gamma \gamma \quad \leq$$

$$D^+(\cos(x))$$

$$, \quad \odot^+ (\sin(x))$$

5K 11C3N 2

פתיח: צדק'א : N כ"וון · עהמס·ט · B · הא · אורחא דמלך , N שג"פ :

$$[D^+]_B = ([D]_B)^+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D^+(\sin(x)) = -\cos(x)$$

∴ 10 . 10 '831' . 1010 . 1010101

$$D^T(\cos(x)) = \sin(x)$$

נראה כרס עץ כליה' ו' ו'.

צריך לה' : נסתכל בבילוי עמכפלה הפנימית:

$$\langle f | \frac{\partial}{\partial x} g \rangle = \int_0^{2\pi} f \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} g \right) dx \stackrel{\text{אינטגרציה בחלקים}}{=} f \cdot g \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial}{\partial x} f \right) \cdot g \cdot dx$$

כעת נניח כי הפונקציות **נחתרות**: $g(0) = g(2\pi)$, $f(0) = f(2\pi)$

(זה מתיק"ם במרחב שלנו איפה יתיק"ם ρ במרחב ρ כללי יפה)

$$\Rightarrow 0 = f \cdot g \Big|_0^{2\pi}$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{\partial}{\partial x} f \right) \cdot g \cdot dx = \langle -\frac{\partial}{\partial x} f | g \rangle$$

$$\Rightarrow \text{D}^+ = -\frac{\partial}{\partial x}$$

אפשר לומר כאן
צבר צבר
אולי כאן
אולי צבר

הערות: הערכה תקרא הרמיטית $T^\dagger = T$ pr

היא תקרא אנטי-הרמיטית $T^\dagger = -T$ pr

① $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow A = A^\dagger \Rightarrow \underline{\text{הרמיטית}}$ 13 < N < 15

② $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 1+i \\ -1+i & 2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow A = -A^\dagger \Rightarrow \underline{\text{אנטי-הרמיטית}}$

③ $D = \frac{\partial}{\partial x} \Rightarrow D^\dagger = -\frac{\partial}{\partial x} = -D \Rightarrow \underline{\text{אנטי-הרמיטית}}$

סקרצ'ו, pr זינר, נורם

④ $D = i \frac{\partial}{\partial x} \Rightarrow D^\dagger = \left(i \frac{\partial}{\partial x} \right)^\dagger \overset{\uparrow}{=} -i \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\dagger = -i \left(-\frac{\partial}{\partial x} \right) = i \frac{\partial}{\partial x} = D$
הרמיטית

תרגיל 3: יהי λ ו"ע של העצמה הרגולרית T .

הוכיחו כי $\lambda \in \mathbb{C}$.

פתרון: מכיון $v \in \mathbb{C}^N$ ק"ק ו"ע של T נק"ק: $T(v) = \lambda v$.

נבדוק את המכפלה הסקלרית הרגולרית:

$$\langle v | T(v) \rangle = \langle v | \lambda v \rangle = \lambda \langle v | v \rangle$$

$\mathbb{C}^N$ ו"ע:

סקלר ממשל יוצא $\mathbb{C}$ ו"ע מ"כ

$T^+ = T$

$T^+ = T$

$$\stackrel{\uparrow}{=} \langle T^+(v) | v \rangle \stackrel{\uparrow}{=} \langle T(v) | v \rangle = \langle \lambda v | v \rangle \stackrel{\uparrow}{=} \lambda^* \langle v | v \rangle$$

נשים לב $v \neq 0$: (ע"י העצמה ו"ע), $\langle v | v \rangle = \|v\|^2 > 0$ וכן,

ו"ע אכפול חלקי בו: $\lambda \in \mathbb{C}$ $\Rightarrow \lambda = \lambda^*$ $\Rightarrow$

תלכורת: יהיו $A, B \in \mathbb{C}^N$ ריבועיות $N \times N$ עכסיות.

אם $[A, B] \equiv AB - BA = 0$, אק"ר P ק"ר Q הם עכסיות
מאות $\mathbb{C}$ ו" (ניין עכסין אות P מתקבל).

תלכורת 4: יהיו $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

האם הן ניתנות עכסין סימולטני? אק P , מצאן את המרחב המלכתי והצורת האלכסונית.

פתרון: נבדוק האם מתחלפות:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 16 & 8 \\ 8 & 16 \end{pmatrix} = B \cdot A \Rightarrow \text{עכסין סימולטני קיים}$$

